

U úloh z praxe si nejdřív nakreslí obrázek a převede jednotky; řešené úlohy a videa ti ukážou typické postupy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 7.1 Tělesa**MAT-35** Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)**MAT-30** Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** složená tělesa; poměr objemů podobných těles; úlohy z praxe**Výklad a učebnice****Realisticky.cz – Objemy a povrchy rotačních těles II**

česky

základ

Martin Krynický (Realisticky.cz)

Náročnější úlohy na válce, kužele a koule včetně složených těles, s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/07%20Objemy%20a%20povrchy%20rota%C4%8Dn%C3%ADch%20t%C4%9Bles%20II.pdf>**Realisticky.cz – Objemy a povrchy mnohostěnů II**

česky

základ

Martin Krynický (Realisticky.cz)

Složitější úlohy na hranoly a jehlany, řezy a úlohy z praxe s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/04%20T%C4%9Blesa/03%20Objemy%20a%20povrchy%20mnohost%C4%9Bn%C5%AF%20II.pdf>**Videa****Maturita z matematiky - objem kvádrů, společná práce (2024 - podzim) ÚLOHY 13 - 14**

česky

základ

10 min

PsíMATIKA

Řešení úloh 13–14 z testu podzim 2024: objem kvádrů a slovní úloha o společné práci.

<https://www.youtube.com/watch?v=eJ2WgHngMWk>**Maturita z matematiky - geometrická posloupnost, válec, analytická geometrie (2024 - jaro) ÚLOHY 13 - 17**

česky

základ

17 min

PsíMATIKA

Řešení úloh 13–17 z testu jaro 2024 včetně úloh s rotačním tělesem.

<https://www.youtube.com/watch?v=U2Uvsvl54yg>**Maturita 2018 - 22. Stereometrie - Válec**

česky

základ

10 min

Marek Valášek

Řešení maturitní úlohy z roku 2018 s válcem.

<https://www.youtube.com/watch?v=4RNnpXdZcFA>**Řezy (stereometrie) - ULTIMÁTNÍ příprava k MATURITĚ**

česky

rozšíření

37 min

Ohnisko

Řezy těles a odchylky a vzdálenosti v tělesech – podrobný průvodce.

<https://www.youtube.com/watch?v=DVX4OLE2hdM>**Procvičování s okamžitou kontrolou****Umíme matematiku – Jednotky objemu**

česky

základ

Převody jednotek objemu (litry, kubické metry), bez kterých úlohy z praxe nevyjdou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-objemu>**Umíme matematiku – Objem – mix**

česky

základ

Výpočty objemů různých těles s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-objem-mix>

Sbírký úloh a testy

Cermat – maturita jaro 2025, úlohy 20 a 21

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úlohy 20 a 21. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025_TS.pdf

Cermat – maturita podzim 2025, úlohy 13 a 25

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Testový sešit zveřejněného didaktického testu; k tématu hodiny patří úlohy 13 a 25. Výsledky ověříš v klíči správných řešení téhož termínu na maturita.cermat.cz.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2025p_TS.pdf

Cermat – vzorové řešení testu jaro 2023, úlohy 18 a 20

[česky](#)[základ](#)[Cermat](#)

Oficiální vzorové řešení s celými postupy; k tématu úlohy 18 a 20. Nejdřív počítej sám, pak porovnej výsledek i zápis postupu.

https://maturita.cermat.cz/files/files/MA_2023J_reseni.pdf

Nástroje

GeoGebra – 3D kalkulačka

[česky](#)[základ](#)[GeoGebra](#)

Prostorová kalkulačka, ve které si těleso z úlohy sestrojíš a můžeš jím otáčet.

<https://www.geogebra.org/3d?lang=cs>